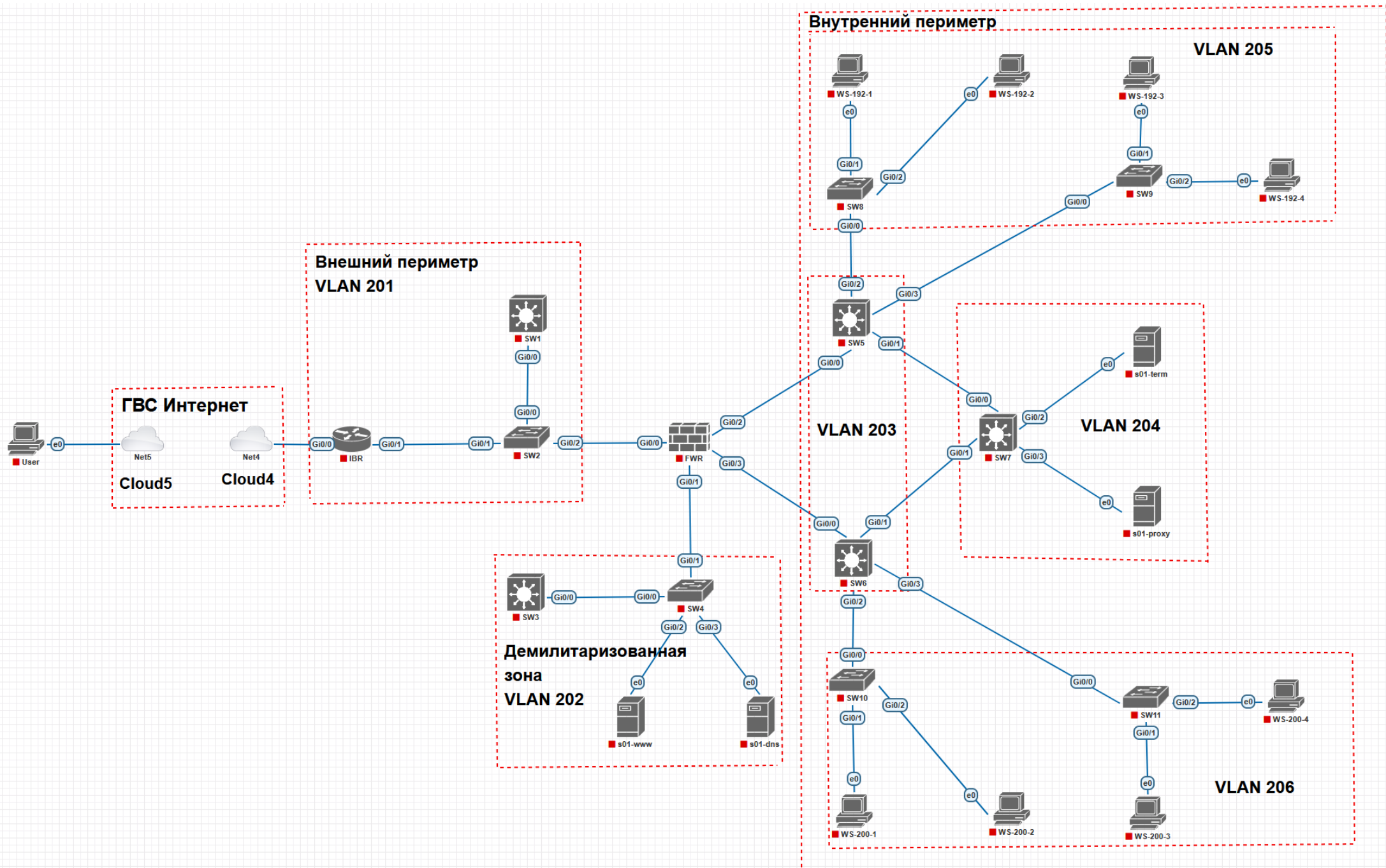


Лабораторная работа №8. Защита периметра сети.

Постановка задачи:

Информационная система предприятия содержит корпоративную ЛВС, разделённую на две подсети 10.194.192.0/24 и 10.194.200.0/24, и общедоступные сервисы s01-www (IP-адрес 212.192.98.163) и s01-dns (IP-адрес 212.192.98.162), расположенные в демилитаризованной зоне. Согласно политике безопасности, прямой доступ из сети 10.194.192.0/24 в Интернет запрещён и должен осуществляться через терминальный сервер s01-term (IP-адрес 10.194.210.11). Доступ из сети 10.194.200.0/24 осуществляется через прокси-сервер s01-проху (IP-адрес 10.194.210.10). Для доступа в Интернет из данных сетей применяется технология NAT, для которой выделены IP-сети 212.192.98.154/32 и 212.192.98.168/29. Разрешение доменных имен из корпоративной ЛВС должно осуществляться через DNS-сервер s01-dns, доступ к недоверенным DNS-серверам запрещён. Политика безопасности управления сетевыми потоками информации задаётся следующей таблицей:

№	Источник	Назначение	Правило
1	Сеть 10.194.192.0/24	Интернет	Запретить
2	Сеть 10.194.200.0/24	Интернет	NAT
3	Сеть 10.194.200.0/24	Недоверенные DNS-сервера	Запретить
4	Сеть 10.194.200.0/24	Интернет, протокол HTTP	Разрешить
5	Прокси-сервер 10.194.210.10	Внешний DSN-сервер, IP-адрес 212.192.98.162, протокол DNS	Разрешить
6	Терминальный сервер 10.194.210.11	Внешний DSN-сервер, IP-адрес 212.192.98.162, протокол DNS	Разрешить
7	Прокси-сервер 10.194.210.10	Интернет, протокол HTTP	Разрешить через NAT
8	Терминальный сервер 10.194.210.11	Интернет, протокол HTTP	Разрешить через NAT
9	DNS-сервер, IP-адрес 212.192.98.162	Интернет, протокол DNS	Разрешить
10	DNS-сервер, IP-адрес 212.192.98.162	Интернет	Запретить
11	Веб-сервер, IP-адрес 212.192.98.163	Интернет	Запретить
12	Сеть Интернет	IP-адрес 212.192.98.162, протокол DNS	Разрешить
13	Сеть Интернет	IP-адрес 212.192.98.163, протокол HTTP	Разрешить
14	Любая сеть	Любая сеть	Запретить



Для реализации предложенной политики безопасности периметра сети предлагается использовать технологию межсетевого экранирования на базе маршрутизирующего МЭ Cisco.

Для решения поставленной задачи выполнить следующие шаги:

1. Построить сегмент периметра Интернет в соответствии со схемой, представленной на рисунке.
2. Настроить IP-интерфейсы, VLAN и маршрутизацию по протоколу OSPF согласно следующей таблице:

Настройки IP-интерфейсов:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес
IBR	Gi0/0	88.34.45.2 255.255.255.0
	Gi0/1	212.192.98.153 255.255.255.248
SW1	vlan201	212.192.98.155 255.255.255.248
FWR	Gi0/0	212.192.98.154 255.255.255.248
	Gi0/1	212.192.98.161 255.255.255.248
	Gi0/2	10.194.240.22 255.255.255.252
	Gi0/3	10.194.240.26 255.255.255.252
SW3	vlan202	212.192.98.164 255.255.255.248
SW5	vlan203	10.194.240.21 255.255.255.252
	vlan204	10.194.210.12 255.255.255.248
	vlan205	10.194.192.1 255.255.255.0
SW6	vlan203	10.194.240.25 255.255.255.252
	vlan204	10.194.210.13 255.255.255.248
	vlan206	10.194.200.1 255.255.255.0
SW7	vlan204	10.194.210.9 255.255.255.248

Настройки VLAN:

Устройство	Интерфейс	VLAN
SW1	Gi0/0	201
SW2	Gi0/0	201
	Gi0/1	201
	Gi0/2	201
SW3	Gi0/0	202
SW4	Gi0/0	202
	Gi0/1	202
	Gi0/2	202
	Gi0/3	202
SW5	Gi0/0	203
	Gi0/1	204
	Gi0/2	205
	Gi0/3	205
SW6	Gi0/0	203
	Gi0/1	204
	Gi0/2	206
	Gi0/3	206
SW7	Gi0/0	204

	Gi0/1	204
	Gi0/2	204
	Gi0/3	204
SW8	Gi0/0	205
	Gi0/1	205
	Gi0/2	205
SW9	Gi0/0	205
	Gi0/1	205
	Gi0/2	205
SW10	Gi0/0	206
	Gi0/1	206
	Gi0/2	206
SW11	Gi0/0	206
	Gi0/1	206
	Gi0/2	206

Настройки OSPF (область везде 0):

Устройство	Объявляемые сети:
IBR	212.192.98.152 0.0.0.7
SW1	212.192.98.152 0.0.0.7
FWR	212.192.98.152 0.0.0.7 212.192.98.160 0.0.0.7 212.192.98.168 0.0.0.7 10.194.240.20 0.0.0.3 10.194.240.24 0.0.0.3
SW3	212.192.98.160 0.0.0.7
SW5	10.194.240.20 0.0.0.3 10.194.192.0 0.0.0.255 10.194.210.8 0.0.0.7
SW6	10.194.240.24 0.0.0.3 10.194.200.0 0.0.0.255 10.194.210.8 0.0.0.7
SW7	10.194.210.8 0.0.0.7

Сетевые настройки конечных узлов сети:

Узел	IP-адрес	Маска подсети	Основной шлюз	DNS-сервер
s01-www	212.192.98.163	255.255.255.248	212.192.98.161	212.192.98.162
s01-dns	212.192.98.162	255.255.255.248	212.192.98.161	88.34.45.1
s01-term	10.194.210.11	255.255.255.248	10.194.210.9	212.192.98.162
s01-proxy	10.194.210.10	255.255.255.248	10.194.210.9	212.192.98.162
WS-192-1	10.194.192.2	255.255.255.0	10.194.192.1	212.192.98.162
WS-192-2	10.194.192.3	255.255.255.0	10.194.192.1	212.192.98.162
WS-192-3	10.194.192.4	255.255.255.0	10.194.192.1	212.192.98.162
WS-192-4	10.194.192.5	255.255.255.0	10.194.192.1	212.192.98.162
WS-200-1	10.194.200.2	255.255.255.0	10.194.200.1	212.192.98.162
WS-200-2	10.194.200.3	255.255.255.0	10.194.200.1	212.192.98.162
WS-200-3	10.194.200.4	255.255.255.0	10.194.200.1	212.192.98.162
WS-200-4	10.194.200.5	255.255.255.0	10.194.200.1	212.192.98.162
User	142.250.186.46	255.255.224.0	142.250.186.45	142.250.186.45

Примеры последовательности команд настроек:

```
SW1(config)#vlan 201
SW1(config)#interface vlan201
SW1(config-if)#ip address 212.192.98.155 255.255.255.248
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config)#interface Gi0/0
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 201
SW1(config)#router ospf 10
SW1(config-router)#log-adjacency-changes
SW1(config-router)#network 212.192.98.152 0.0.0.7 area 0
```

```
SW2(config)#vlan 201
SW2(config)#interface range Gi0/0-2
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 201
```

```
FWR(config)#interface Gi0/0
FWR(config-if)#ip address 212.192.98.154 255.255.255.248
FWR(config-if)#no shutdown
FWR(config)#interface Gi0/1
FWR(config-if)#ip address 212.192.98.161 255.255.255.248
FWR(config-if)#no shutdown
FWR(config)#interface Gi0/2
FWR(config-if)#ip address 10.194.240.22 255.255.255.252
FWR(config-if)#no shutdown
FWR(config)#interface Gi0/3
FWR(config-if)#ip address 10.194.240.26 255.255.255.252
FWR(config-if)#no shutdown
FWR(config)#router ospf 10
FWR(config-router)#log-adjacency-changes
FWR(config-router)#network 212.192.98.152 0.0.0.7 area 0
FWR(config-router)#network 212.192.98.160 0.0.0.7 area 0
FWR(config-router)#network 212.192.98.168 0.0.0.7 area 0
FWR(config-router)#network 10.194.240.20 0.0.0.3 area 0
FWR(config-router)#network 10.194.240.24 0.0.0.3 area 0
```

На пограничном маршрутизаторе IBR настроить маршрут по умолчанию, маршрут для адресов, используемых технологией NAT и распространение данных о маршруте по умолчанию:

```
IBR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 88.34.45.1
IBR(config)#ip route 212.192.98.168 255.255.255.248 212.192.98.154
IBR(config)#router ospf 10
IBR(config-router)#default-information originate
```

3. Выполнить настройки технологии трансляции адресов на экранирующем маршрутизаторе FWR:

```
FWR(config)#ip nat pool pool-net200 212.192.98.169 212.192.98.174 netmask 255.255.255.248
```

```
FWR(config)#ip access-list standard acl-nat
```

```
FWR(config-std-nacl)#permit 10.194.200.0 0.0.0.255
```

```
FWR(config-std-nacl)#permit host 10.194.210.10
```

```
FWR(config)#ip access-list standard acl-pat
```

```
FWR(config-std-nacl)#permit host 10.194.210.11
```

```
FWR(config)#ip nat inside source list acl-nat pool pool-net200
```

```
FWR(config)#ip nat inside source list acl-pat interface gi0/0
```

```
FWR(config)#interface Gi0/2
```

```
FWR(config-if)#ip nat inside
```

```
FWR(config)#interface Gi0/3
```

```
FWR(config-if)#ip nat inside
```

```
FWR(config)#interface Gi0/0
```

```
FWR(config-if)#ip nat outside
```

4. Настроить фильтрацию информационных потоков в соответствии с таблицей.

```
FWR(config)#ip access-list extended acl-LAN
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny ip 10.194.192.0 0.0.0.255 any
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny tcp 10.194.200.0 0.0.0.255 any eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny udp 10.194.200.0 0.0.0.255 any eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit udp host 10.194.210.10 host 212.192.98.162 eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.194.210.10 host 212.192.98.162 eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit udp host 10.194.210.11 host 212.192.98.162 eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.194.210.11 host 212.192.98.162 eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny tcp host 10.194.210.10 any eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny udp host 10.194.210.10 any eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny tcp host 10.194.210.11 any eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny udp host 10.194.210.11 any eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp 10.194.200.0 0.0.0.255 any eq 80
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp 10.194.200.0 0.0.0.255 any eq 443
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.194.210.10 any eq 80
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.194.210.10 any eq 443
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.194.210.11 any eq 80
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.194.210.11 any eq 443
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit ospf any any
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny ip any any
```

```
FWR(config)#ip access-list extended acl-DMZ
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp host 212.192.98.162 any eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit udp host 212.192.98.162 any eq 53
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny ip host 212.192.98.163 any
```

```
FWR(config-ext-nacl)#permit ospf any any
```

```
FWR(config-ext-nacl)#deny ip any any
```

```
FWR(config)#ip access-list extended acl-INTERNET  
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp host 212.192.98.162 any eq 53  
FWR(config-ext-nacl)#permit udp host 212.192.98.162 any eq 53  
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp any host 212.192.98.163 eq 80  
FWR(config-ext-nacl)#permit tcp any host 212.192.98.163 eq 443  
FWR(config-ext-nacl)#permit ospf any any  
FWR(config-ext-nacl)#deny ip any any  
FWR(config)#interface gi0/0  
FWR(config-ext-nacl)#ip access-group acl-INTERNET in  
FWR(config)#interface gi0/1  
FWR(config-ext-nacl)#ip access-group acl-DMZ in  
FWR(config)#interface gi0/2  
FWR(config-ext-nacl)#ip access-group acl-LAN in  
FWR(config)#interface gi0/3  
FWR(config-ext-nacl)#ip access-group acl-LAN in
```

5. Выполнить настройки механизма инспекции состояний Context-Based Access Control на маршрутизаторе FWR:

```
FWR(config)#ip inspect audit-trail  
FWR(config)#ip inspect dns-timeout 15  
FWR(config)#ip inspect tcp synwait-time 15  
FWR(config)#ip inspect tcp finwait-time 20  
FWR(config)#ip inspect tcp idle-time 120  
FWR(config)#ip inspect udp idle-time 20  
FWR(config)#ip inspect name cbac-dmz http  
FWR(config)#ip inspect name cbac-dmz https  
FWR(config)#ip inspect name cbac-dmz tcp  
FWR(config)#ip inspect name cbac-dmz icmp  
FWR(config)#ip inspect name cbac-dmz udp  
FWR(config)#ip inspect name cbac-lan http  
FWR(config)#ip inspect name cbac-lan https  
FWR(config)#ip inspect name cbac-lan tcp  
FWR(config)#ip inspect name cbac-lan icmp  
FWR(config)#ip inspect name cbac-lan udp  
FWR(config)#ip inspect name cbac-internet http  
FWR(config)#ip inspect name cbac-internet https  
FWR(config)#ip inspect name cbac-internet tcp  
FWR(config)#ip inspect name cbac-internet icmp  
FWR(config)#ip inspect name cbac-internet udp  
FWR(config)#interface gi0/0  
FWR(config-ext-nacl)#ip inspect cbac-internet in  
FWR(config)#interface gi0/1  
FWR(config-ext-nacl)#ip inspect cbac-dmz in  
FWR(config)#interface gi0/2  
FWR(config-ext-nacl)#ip inspect cbac-lan in
```

```
FWR(config)#interface gi0/3  
FWR(config-ext-nacl)#ip inspect cbac-lan in
```

6. На пограничном маршрутизаторе периметра сети IBR настроить механизм первичной фильтрации пакетов:

```
IBR(config)#ip access-list extended iacl-internet  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip host 0.0.0.0 any  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip 192.0.2.0 0.0.0.255 any  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip 224.0.0.0 31.255.255.255 any  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip 172.16.0.0 0.0.15.255 any  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip 212.192.98.152 0.0.0.7 any  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip 212.192.98.160 0.0.0.7 any  
IBR(config-ext-nacl)#permit ospf any any  
IBR(config-ext-nacl)#permit ip any any  
IBR(config)#ip access-list extended iacl-DMZ  
IBR(config-ext-nacl)#permit ip 212.192.98.152 0.0.0.7 any  
IBR(config-ext-nacl)#permit ip 212.192.98.160 0.0.0.7 any  
IBR(config-ext-nacl)#permit ip 212.192.98.168 0.0.0.7 any  
IBR(config-ext-nacl)#permit ospf any any  
IBR(config-ext-nacl)#deny ip any any  
IBR(config)#interface gi0/0  
IBR(config-ext-nacl)#ip access-group iacl-internet in  
IBR(config)#interface gi0/1  
IBR(config-ext-nacl)#ip access-group iacl-DMZ in
```

7. Проверить работу межсетевого экрана следующим образом:

7.1. На рабочей станции корпоративной ЛВС WS-192-1 запустить браузер и проверить, что доступ к web-страницам сети Интернет отсутствует. С помощью встроенного инструмента Windows «Подключение к удалённому рабочему столу» подключиться к терминальному серверу 10.194.210.11, авторизоваться с помощью логина `rdpuser` и пароля `rdppassword`, открыть браузер и проверить возможность доступа к сети Интернет.

7.2. На рабочей станции корпоративной ЛВС WS-200-1 запустить браузер и проверить, что доступ к web-страницам сети Интернет отсутствует. Настроить в браузере доступ к сети Интернет через HTTP прокси 10.194.210.10:3128 и проверить возможность доступа к сети Интернет.

7.3. На удалённой машине User проверить возможность доступа к общедоступному сервису компании, открыв в браузере web-страницу по адресу `http://212.192.98.163/`